

Université de Sherbrooke  
Département d'informatique

**MAT115 : Logique et mathématiques discrètes**

**Examen périodique**

Professeur : Marc Frappier

Mardi 14 octobre 2025, 13h30 à 16h30

**Notes importantes :**

- Documentation permise.
- Ne dégrafez pas ce questionnaire.
- Répondez dans les espaces prévus à cet effet lorsque demandé, ou dans le cahier de réponse.
- La correction est, entre autres, basée sur le fait que chacune de vos réponses soit :
  - claire, c'est-à-dire lisible et compréhensible pour le lecteur;
  - précise, c'est-à-dire exacte et sans erreur;
  - concise, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'élément superflu;
  - complète, c'est-à-dire que tous les éléments requis sont présents.
- nombre de pages de l'examen, incluant celle-ci : 6.

**Pondération :**

| Question | Point | Résultat |
|----------|-------|----------|
| 1        | 21    |          |
| 2        | 20    |          |
| 3        | 10    |          |
| 4        | 14    |          |
| 5        | 11    |          |
| 6        | 5     |          |
| 7        | 20    |          |
| total    | 101   |          |

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_ CIP : \_\_\_\_\_

1. (21 pts) Prouvez les formules suivantes en utilisant seulement les règles d'inférence de la déduction naturelle. Numérotez chaque hypothèse déchargée avec le numéro de l'étape où elle est déchargée (comme dans Panda). Indiquez chaque règle d'inférence utilisée. **Répondez dans le cahier réponse.**

(a)  $\vdash (((a \rightarrow \neg b) \wedge b) \rightarrow \neg a)$

**Solution:**

$$\frac{\frac{\frac{((a \rightarrow \neg b) \wedge b)^{(1)}}{b} (E \wedge) \quad \frac{\frac{((a \rightarrow \neg b) \wedge b)^{(1)}}{(a \rightarrow \neg b)} (E \wedge) \quad a^{(2)}}{\neg b} (E \rightarrow) \quad \frac{\neg b}{\neg a} (I \perp) \quad \frac{\neg a}{(((a \rightarrow \neg b) \wedge b) \rightarrow \neg a)} (I \rightarrow)(2) \quad (I \rightarrow)(1)}$$

(b)  $\vdash (((\neg a \vee b) \wedge a) \rightarrow b)$

**Solution:**

$$\frac{\frac{\frac{((\neg a \vee b) \wedge a)^{(1)}}{(\neg a \vee b)} (E \wedge) \quad \frac{\frac{((\neg a \vee b) \wedge a)^{(1)}}{a} (E \wedge) \quad \neg a^{(2)}}{b} (I \perp) \quad \frac{b}{b} (E \vee)(2)(3) \quad \frac{b}{(((\neg a \vee b) \wedge a) \rightarrow b)} (I \rightarrow)(1)}$$

(c)  $\vdash (\neg(\neg a \rightarrow \neg b) \rightarrow (b \wedge \neg a))$

**Solution:**

$$\frac{\frac{\frac{\neg b^{(2)}}{(\neg a \rightarrow \neg b)} (I \rightarrow)(3) \quad \neg(\neg a \rightarrow \neg b)^{(1)}}{\neg \neg b} (I \perp) \quad \frac{\neg \neg b}{b} (I \neg)(2) \quad \frac{b}{(b \wedge \neg a)} (E \wedge) \quad \frac{a^{(4)} \quad \neg a^{(5)}}{\neg b} (I \perp) \quad \frac{\neg b}{(\neg a \rightarrow \neg b)} (I \neg)(6) \quad \frac{(\neg a \rightarrow \neg b)}{\neg(\neg a \rightarrow \neg b)^{(1)}} (I \rightarrow)(5) \quad \frac{\neg(\neg a \rightarrow \neg b)^{(1)}}{\neg a} (I \perp) \quad \frac{\neg a}{(\neg(\neg a \rightarrow \neg b) \rightarrow (b \wedge \neg a))} (I \neg)(4) \quad (I \wedge) \quad (I \rightarrow)(1)}$$

2. (20 pts) Traduisez les énoncés suivants avec le langage de Tarski. **Répondez dans le cahier réponse.**

**Solution:** Voir q2.json

- (a) Si l'objet  $a$  est un carré, alors il est le plus grand carré de sa colonne.
- (b) Les carrés sont plus grands que les pentagones si, et seulement si, il existe une colonne qui ne contient que des triangles, avec au moins un triangle.
- (c) Une condition nécessaire pour que les carrés soient tous grands, est que les pentagones soient tous petits.
- (d) Il y a un carré et un pentagone de même taille qui sont situés à gauche tous les autres objets.
- (e) Soit tous les carrés sont sur la même ligne, soit tous les pentagones sont petits.

3. (10 pts) Considérez les trois formules suivantes :

$$\neg(A \vee B) \tag{1}$$

$$(\neg A) \Rightarrow C \tag{2}$$

$$(A \wedge \neg C) \tag{3}$$

1- Si l'objet a est un carré, alors il est le plus grand carré de sa colonne.

```

Square(a)
=>
!x.
(
    SameCol(x,a)
    &
    x /= a
=>
    Smaller(x,a)
)

```

2- Les carrés sont plus grands que les pentagones ssi il existe une colonne qui ne contient que des triangles, avec au moins un triangle.

```

!x.
(
    !y.
    (
        Square(x)
        &
        Pentagon(y)
=>
        Smaller(y,x)
    )
)
<=>
#x.
(
    Triangle(x)
    &
    !y.
    (
        SameCol(x,y)
=>
        Triangle(y)
    )
)

```

3- Une condition nécessaire pour que les carrés soient tous grands, est que les pentagones soient tous petits.

```

!x.
(
    Square(x)
=>
    Large(x)
)
=>
!x.
(
    Pentagon(x)
=>
    Small(x)
)

```

4- Il y a un carré et un pentagone de même taille qui sont situés à gauche tous les autres objets.

```

#x.
(
  #y.
  (
    Square(x)
    &
    Pentagon(y)
    &
    SameSize(x,y)
    &
    !z.
    (
      z /= x
      &
      z /= y
      =>
      LeftOf(x,z)
      &
      LeftOf(y,z)
    )
  )
)

```

5- Soit tous les carrés sont sur la même ligne, soit tous les pentagones sont petits.

```

not
(
  !x.
  (
    !y.
    (
      Square(x)
      &
      Square(y)
      =>
      SameRow(x,y)
    )
  )
  <=>
  !x.
  (
    Pentagon(x)
    =>
    Small(x)
  )
)

```

(a) Donnez la table de vérité de ces trois formules, en remplissant le tableau ci-dessous.

| no | A | B | C |  | $\neg$ | (A | $\vee$ | B) |  | ( $\neg$ | A) | $\Rightarrow$ | C |  | (A | $\wedge$ | $\neg$ | C) |
|----|---|---|---|--|--------|----|--------|----|--|----------|----|---------------|---|--|----|----------|--------|----|
| 1  | 0 | 0 | 0 |  |        |    |        |    |  |          |    |               |   |  |    |          |        |    |
| 2  | 0 | 0 | 1 |  |        |    |        |    |  |          |    |               |   |  |    |          |        |    |
| 3  | 0 | 1 | 0 |  |        |    |        |    |  |          |    |               |   |  |    |          |        |    |
| 4  | 0 | 1 | 1 |  |        |    |        |    |  |          |    |               |   |  |    |          |        |    |
| 5  | 1 | 0 | 0 |  |        |    |        |    |  |          |    |               |   |  |    |          |        |    |
| 6  | 1 | 0 | 1 |  |        |    |        |    |  |          |    |               |   |  |    |          |        |    |
| 7  | 1 | 1 | 0 |  |        |    |        |    |  |          |    |               |   |  |    |          |        |    |
| 8  | 1 | 1 | 1 |  |        |    |        |    |  |          |    |               |   |  |    |          |        |    |

**Solution:**

| no | A | B | C |  | $\neg$ | (A | $\vee$ | B) |  | ( $\neg$ | A) | $\Rightarrow$ | C |  | (A | $\wedge$ | $\neg$ | C) |  | Modèle |
|----|---|---|---|--|--------|----|--------|----|--|----------|----|---------------|---|--|----|----------|--------|----|--|--------|
| 1  | 0 | 0 | 0 |  | 1      | 0  | 0      | 0  |  | 1        | 0  | 0             | 0 |  | 0  | 0        | 1      | 0  |  | 0      |
| 2  | 0 | 0 | 1 |  | 1      | 0  | 0      | 0  |  | 1        | 0  | 1             | 1 |  | 0  | 0        | 0      | 1  |  | 0      |
| 3  | 0 | 1 | 0 |  | 0      | 0  | 1      | 1  |  | 1        | 0  | 0             | 0 |  | 0  | 0        | 1      | 0  |  | 0      |
| 4  | 0 | 1 | 1 |  | 0      | 0  | 1      | 1  |  | 1        | 0  | 1             | 1 |  | 0  | 0        | 0      | 1  |  | 0      |
| 5  | 1 | 0 | 0 |  | 0      | 1  | 1      | 0  |  | 0        | 1  | 1             | 0 |  | 1  | 1        | 1      | 0  |  | 0      |
| 6  | 1 | 0 | 1 |  | 0      | 1  | 1      | 0  |  | 0        | 1  | 1             | 1 |  | 1  | 0        | 0      | 1  |  | 0      |
| 7  | 1 | 1 | 0 |  | 0      | 1  | 1      | 1  |  | 0        | 1  | 1             | 0 |  | 1  | 1        | 1      | 0  |  | 0      |
| 8  | 1 | 1 | 1 |  | 0      | 1  | 1      | 1  |  | 0        | 1  | 1             | 1 |  | 1  | 0        | 0      | 1  |  | 0      |

(b) Existe-t-il un modèle pour ces trois formules? Justifiez.

**Solution:** Non, car il n'y a aucune ligne où les trois formules sont vraies.

(c) Est-ce que la formule (3) est une conséquence logique de (1) et (2)? Justifiez.

**Solution:** Non, à cause de la ligne 2 : (1) et (2) sont vraies, mais (3) est fausse.

(d) Est-ce que la formule (1) est une conséquence logique de (3)? Justifiez.

**Solution:** Non, car lorsque (3) est vraie (lignes 5 et 7), (1) est fausse.

(e) Est-ce que la formule (3) est une conséquence logique de (1)? Justifiez.

**Solution:** Non, car lorsque (1) est vraie (lignes 1 et 2), (1) est fausse.

4. (14 pts) Pour les deux sous-questions suivantes, prouvez votre transformation en utilisant les lois de la logique propositionnelle. Justifiez chaque étape de votre preuve par une loi. Pour raccourcir la preuve, vous pouvez invoquer la même loi plusieurs fois dans une même étape. Vous pouvez aussi invoquer commutativité et associativité en même temps qu'une autre loi dans une étape, sans avoir à mentionner ces lois, par souci de concision. Donnez la formule la plus simple en simplifiant la forme normale obtenue pour éliminer des parties redondantes ou superflues. **Répondez dans le cahier réponse.**

- (a) Transformez la formule suivante en une formule équivalente en forme normale disjonctive.

$$(\neg A \vee \neg B) \wedge \neg(A \vee \neg B)$$

**Solution:** Voir q4a.txt

- (b) Transformez la formule suivante en une formule équivalente en forme normale conjonctive.

$$\neg(\neg A \vee B) \wedge (\neg A \Rightarrow B)$$

**Solution:** Voir q4b.txt

$(\neg A \vee \neg B) \wedge \neg(A \vee \neg B)$   
<=> { LP-18 }  
 $(\neg A \vee \neg B) \wedge \neg A \wedge \neg\neg B$   
<=> { LP-21 }  
 $(\neg A \vee \neg B) \wedge \neg A \wedge B$   
<=> { LP-11 }  
 $\neg A \wedge \neg A \wedge B \vee \neg B \wedge \neg A \wedge B$   
<=> { LP-5 }  
 $\neg A \wedge B \vee \neg B \wedge \neg A \wedge B$   
<=> { LP-19 }  
 $\neg A \wedge B \vee \text{faux} \wedge \neg A$   
<=> { LP-1 }  
 $\neg A \wedge B \vee \text{faux}$   
<=> { LP-4 }  
 $\neg A \wedge B$

$\neg(\neg A \vee B) \wedge (\neg A \Rightarrow B)$   
<=> { LP-18 }  
 $\neg\neg A \wedge \neg B \wedge (\neg A \Rightarrow B)$   
<=> { LP-21 }  
 $A \wedge \neg B \wedge (\neg A \Rightarrow B)$   
<=> { LP-22 }  
 $A \wedge \neg B \wedge (\neg\neg A \vee B)$   
<=> { LP-21 }  
 $A \wedge \neg B \wedge (A \vee B)$   
<=> { LP-11 }  
 $A \wedge \neg B$

5. (11 pts) Soit les définitions suivantes :

```

MACHINE q5
SETS S={s1,s2,s3} ; T={t1,t2,t3} ; U={u1,u2,u3}
CONSTANTS r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,r11,S1,T1,T2
PROPERTIES
  r1 = {(s1,t1), (s1,t2), (s2,t1), (s3,t2), (s3,t3)}
  ∧ r2 = {(t1,u2), (t1,u3), (t2,u1), (t2,u3), (t3,u2)}
  ∧ r3 = {(s1,s2), (s1,s3), (s2,s3), (s3,s3), (s3,s1)}
  ∧ r4 = (r1;r2)
  ∧ r5 = {s1} ◁ r1
  ∧ r6 = r1 ▷ {t1}
  ∧ r7 = r1 ▷ {t1}
  ∧ r8 = closure1(r3) ▷ {s3}
  ∧ r9 = (r1-1;r3)
  ∧ r10 = r1 ◁+ {s1↦t3}
  ∧ r11 = iterate(r3,2)
  ∧ S1 = T - dom(r1-1)
  ∧ T1 = ran(r1-1) ∩ S
  ∧ T2 = r3[{s1,s2}]

END

```

Donnez la valeur des symboles suivants:

r4,

r5,

r6,

r7,

r8,

r9,

r10,

r11,

|     |  |
|-----|--|
| S1, |  |
| T1, |  |
| T2. |  |

**Solution:** Voir q5-sol.txt

6. (5 pts) Répondez dans le questionnaire. Soit les définitions suivantes :

MACHINE Q6

SETS

$S = \{s1, s2, s3, s4\}$

;  $T = \{t1, t2, t3\}$

CONSTANTS

$r1, r2, r3, r4, r5$

PROPERTIES

$r1 = \{ s1 \mapsto t2, s1 \mapsto t1, s3 \mapsto t1 \}$

$\wedge r2 = \{ s1 \mapsto t1, s2 \mapsto t1, s3 \mapsto t1, s4 \mapsto t1 \}$

$\wedge r3 = \{ s1 \mapsto t1, s2 \mapsto t2, s3 \mapsto t3 \}$

$\wedge r4 = \{ s1 \mapsto t1, s2 \mapsto t2, s3 \mapsto t3, s4 \mapsto t1 \}$

$\wedge r5 = \{ s1 \mapsto t3, s2 \mapsto t2, s3 \mapsto t1 \}$

END

Indiquez la classe la plus spécifique à laquelle  $r1, r2, r3, r4$  et  $r5$  appartiennent.

| Symbol | $S \leftrightarrow T$ | $S \rightarrow T$ | $S \rightarrow T$ | $S \mapsto T$ | $S \mapsto T$ | $S \mapsto T$ | $S \mapsto T$ | $S \mapsto T$ | $S \mapsto T$ |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| r1     |                       |                   |                   |               |               |               |               |               |               |
| r2     |                       |                   |                   |               |               |               |               |               |               |
| r3     |                       |                   |                   |               |               |               |               |               |               |
| r4     |                       |                   |                   |               |               |               |               |               |               |
| r5     |                       |                   |                   |               |               |               |               |               |               |

**Solution:**

| Symbol | $S \leftrightarrow T$ | $S \rightarrow T$ | $S \rightarrow T$ | $S \mapsto T$ | $S \mapsto T$ | $S \mapsto T$ | $S \mapsto T$ | $S \mapsto T$ | $S \mapsto T$ |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| r1     | X                     |                   |                   |               |               |               |               |               |               |
| r2     |                       |                   | X                 |               |               |               |               |               |               |
| r3     |                       |                   |                   |               |               |               |               | X             |               |
| r4     |                       |                   |                   |               |               |               | X             |               |               |
| r5     |                       |                   |                   |               |               |               |               | X             |               |

7. (20 pts) Soit les définitions suivantes, dans le style du devoir 3 :

MACHINE Q7  
SETS

```
Livre = {c1,c2,c3,c4,c5}
; Membre = {m1,m2,m3,m4,m5}
```

CONSTANTS

```
Pret          /* x ↦ y ∈ Pret ⇔ le livre x est prêté au membre y */
, Reservation /* x ↦ y ∈ Reservation ⇔ le livre x est réservé par
                le membre y */
, Priorite     /* x ↦ y ∈ Priorite ⇔ le membre x a priorité sur le
                membre y quand ils réservent le même livre */

/* Pour déterminer si le membre x est la première personne servie parmi
   les membres réservant un livre, on considère la fermeture transitive de
   la relation Priorite et si  $x \mapsto y$  appartient à cette fermeture
   transitive, alors on dit que x empruntera le livre avant y */

, q1          /* x ∈ q1 ⇔ Le livre x n'est pas emprunté */
, q1_alt      /* q1_alt = q1 */
, q2          /* x ↦ y ∈ q2 ⇔ Le livre x est emprunté et il est réservé par y */
, q2_alt      /* q2_alt = q2 */
, q3_mix      /* x ↦ y ∈ q3 ⇔ x est un livre réservé et y est le membre est
                le plus prioritaire parmi les membres qui ont réservé x */
```

PROPERTIES

```
/* Voici un exemple de valeurs pour Pret, Reservation et Priorite */
```

```
Pret = { c1↦m1, c2↦m1, c3↦m2, c4↦m3 }
∧ Reservation = {c1↦m3, c1↦m4, c2↦m2, c2↦m5, c5↦m5}
∧ Priorite = { m1↦m2, m2↦m3, m3↦m4, m4↦m5 }
```

```
/* Voici un exemple de valeurs des constantes à définir pour
   les valeurs de Pret, Reservation et Priorite données ci-dessus */
```

```
∧ q1 = {c5}
∧ q1_alt = {c5}
∧ q2 = {(c1↦m3), (c1↦m4), (c2↦m2), (c2↦m5)}
∧ q2_alt = {(c1↦m3), (c1↦m4), (c2↦m2), (c2↦m5)}
∧ q3_mix = {c1↦m3, c2↦m2, c5↦m5}
```

Définissez par compréhension les ensembles ou relations  $q1$  et  $q2$  en utilisant seulement les opérateurs de la logique,  $\in$  et  $\mapsto$ .

Définissez  $q1\_alt$  et  $q2\_alt$  en utilisant seulement des opérations sur les relations et les ensembles.

Définissez  $q3\_mix$  en utilisant ce que vous voulez.

**Répondez dans le cahier réponse.**

**Solution:** Voir fichier q7.mch

Fin de l'examen

# MACHINE Q7

## SETS

```
Livre = {c1,c2,c3,c4,c5}
; Membre = {m1,m2,m3,m4,m5}
```

## CONSTANTS

```
Pret          /* x ↦ y ∈ Pret ⇔ le livre x est prêté au membre y */
, Reservation /* x ↦ y ∈ Reservation ⇔ le livre x est réservé par
                le membre y */
, Priorite     /* x ↦ y ∈ Priorite ⇔ le membre x a priorité sur le
                membre y quand ils réservent le même livre */

/* Pour déterminer si le membre x est la première personne servie parmi
   les membres réservant un livre, on considère la fermeture transitive de
   la relation Priorite et si  $x \mapsto y$  appartient a cette fermeture
   transitive, alors on dit que x empruntera le livre avant y */

, q1          /* x ∈ q1 ⇔ Le livre x n'est pas emprunté */
, q1_alt      /* q1_alt = q1 */
, q2          /* x ↦ y ∈ q2 ⇔ Le livre x est emprunté et il est réservé par y */
, q2_alt      /* q2_alt = q2 */
, q3_mix      /* x ↦ y ∈ q3 ⇔ x est un livre réservé et y est le membre est
                le plus prioritaire parmi les membres qui ont réservé x */
```

## PROPERTIES

```
/* Voici un exemple de valeurs pour Pret, Reservation et Priorite */
```

```
Pret = { c1↦m1, c2↦m1, c3↦m2, c4↦m3 }
∧ Reservation = {c1↦m3, c1↦m4, c2↦m2, c2↦m5, c5↦m5}
∧ Priorite = { m1↦m2, m2↦m3, m3↦m4, m4↦m5 }
```

```
/* Voici un exemple de valeurs des constantes à définir pour
   les valeurs de Pret, Reservation et Priorite données ci-dessus */
```

```
∧ q1 = {c5}
∧ q1_alt = {c5}
∧ q2 = {(c1↦m3), (c1↦m4), (c2↦m2), (c2↦m5)}
∧ q2_alt = {(c1↦m3), (c1↦m4), (c2↦m2), (c2↦m5)}
∧ q3_mix = {c1↦m3, c2↦m2, c5↦m5}
```

```
/* solution */
```

```
∧ q1 = { x | x ∈ Livre ∧ ¬ (∃y. ( x ↦ y ∈ Pret)) }
∧ q1_alt = Livre - dom(Pret)
∧ q2 = { x,y | x ∈ Livre ∧ y ∈ Membre
                ∧ ∃y. (x↦y ∈ Pret) ∧ x↦y ∈ Reservation }
∧ q2_alt = dom(Pret) < Reservation
∧ q3_mix = { x,y | x ↦ y ∈ Reservation
                ∧ ∀z. ( z ≠ y ∧ x ↦ z ∈ Reservation
                    ⇒
                        y ↦ z ∈ closure1(Priorite)) }
```

```
END
```